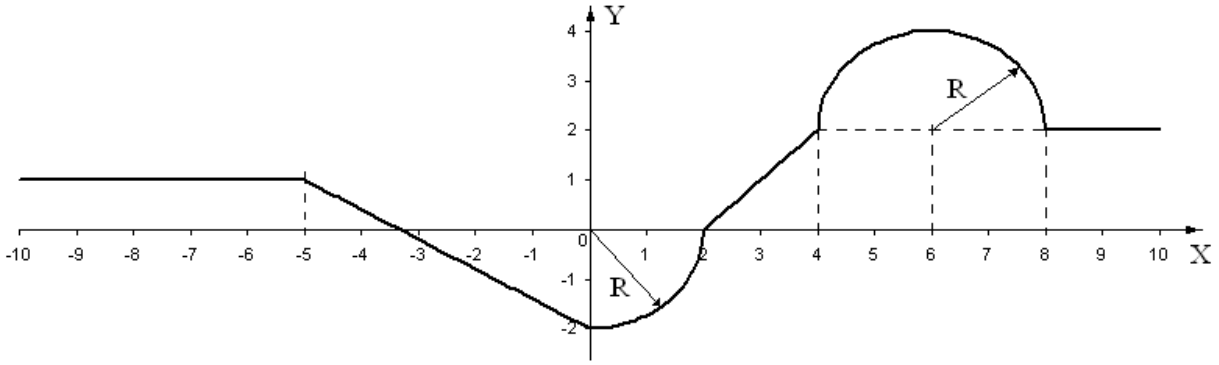
Лабораторная работа №2: «Разветвляющиеся вычислительные процессы», Задание 1

Цель работы:

Дать студентам практический навык в использовании условных операторов ветвления. Работа состоит из двух заданий.

Постановка задачи

Написать программу, которая по введённому значению аргумента вычисляет значение функции, заданной в виде графика.



Теоретическая часть

Для решения задачи использован оператор ветвления, который в языке Python имеет следующий вид:

```
if <Логическое выражение>:
    <Блок – выполняется, если условие истинно>
[elif <Логическое выражение>:
    <Блок – выполняется, если условие истинно>
]
[else:
     <Блок – выполняется, если все условия ложны>
]
```

`<Блок>` – это набор вложенных инструкций, которые выделяются одинаковым количеством пробелов (обычно четырьмя).

Для ввода данных используется инструкция `input()`, которая возвращает строку. Введённые значения, перед использованием в арифметических выражениях, должны быть преобразованы к числовому формату.

Вывод данных выполняется инструкцией `print()`, в которой использован форматированный вывод данных.

График функции представлен фрагментами прямых линий, описываемых уравнением $y = kx + b$ и дугами кругов. В общем случае уравнение круга может быть представлено так: $(x-a)^2 + (y-b)^2 = R^2$.

Неизвестные параметры, угол наклона и смещение прямой, а так же координаты центра дуг, определим, используя данные из графика.

Для прямой на интервале (-5, 0) можем записать следующую систему уравнений:

$$\begin{cases} 1 = k \cdot (-5) + b \\ -2 = k \cdot 0 + b \end{cases}$$

Из второго уравнения следует, что b = -2, а из первого – k = -3/5.

Для полукруга с центром (6, 2) уравнение круга примет вид:

$$(x-6)^2+(y-2)^2=2^2$$

Перепишем уравнение так:

$$(y-2)^2=2^2-(x-6)^2$$

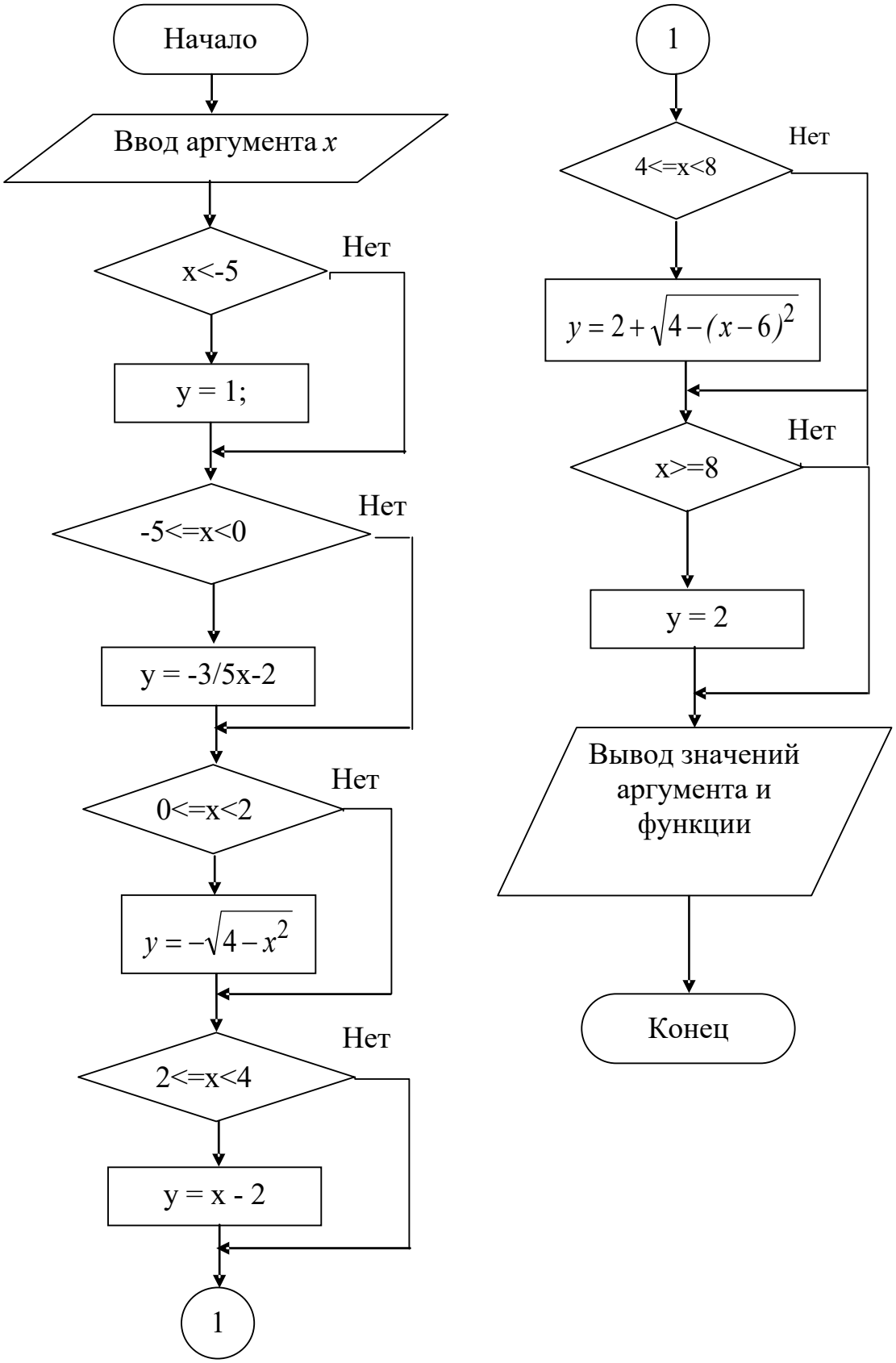
$(y-2)^2=4-(x-6)^2$ отсюда следует, что $y=2+\sqrt{4-(x-6)^2}$. Знак перед корнем выбран для случая, когда рассматривается верхняя часть полукруга.

Выполнив необходимые вычисления для всех фрагментов функции, мы получим систему уравнений, которую запишем в следующем виде:

$$y=\begin{cases} 1 & x<-5 \\ -\frac{3}{5}x-2 & -5<=x<0 \\ -\sqrt{4-x^2} & 0<=x<2 \\ x-2 & 2<=x<4 \\ 2+\sqrt{4-(x-6)^2} & 4<=x<8 \\ 2 & x>=8 \end{cases}$$

Функция определена на всём диапазоне $x\in(-\infty;+\infty)$. При этом, особых точек у неё нет.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к лабораторной работе №2, задание 1

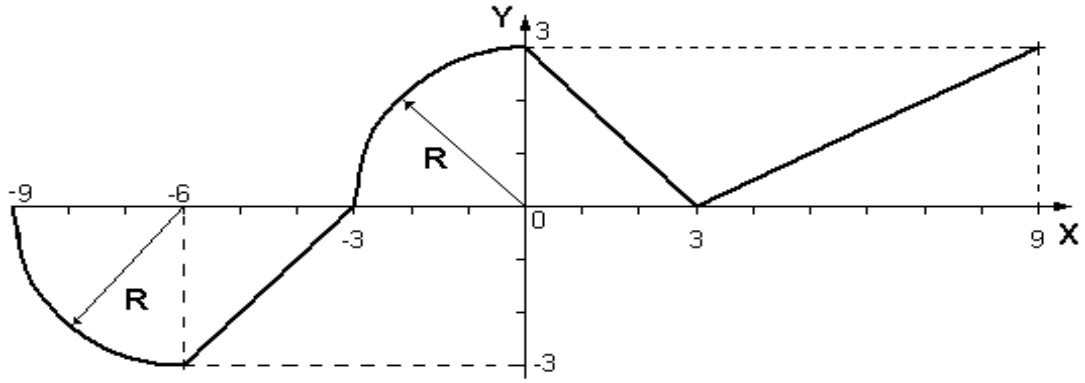


Задание к лабораторной работе №2 «Разветвляющиеся вычислительные процессы».

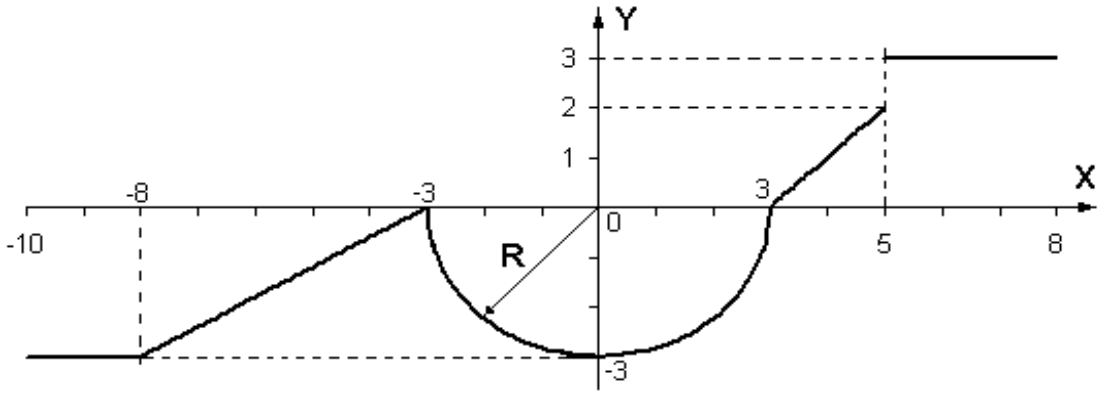
Задание 1

Написать программу, которая по введенному значению аргумента вычисляет значение функции, заданной в виде графика. Параметры, необходимые для решения задания следует получить из графика и определить в программе.

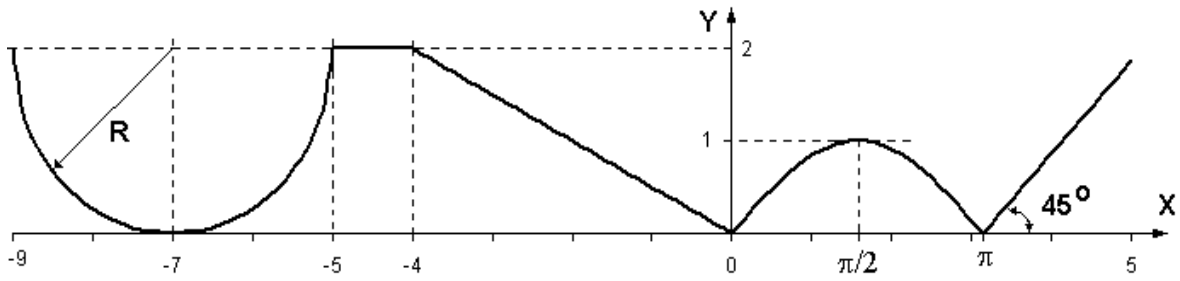
1)



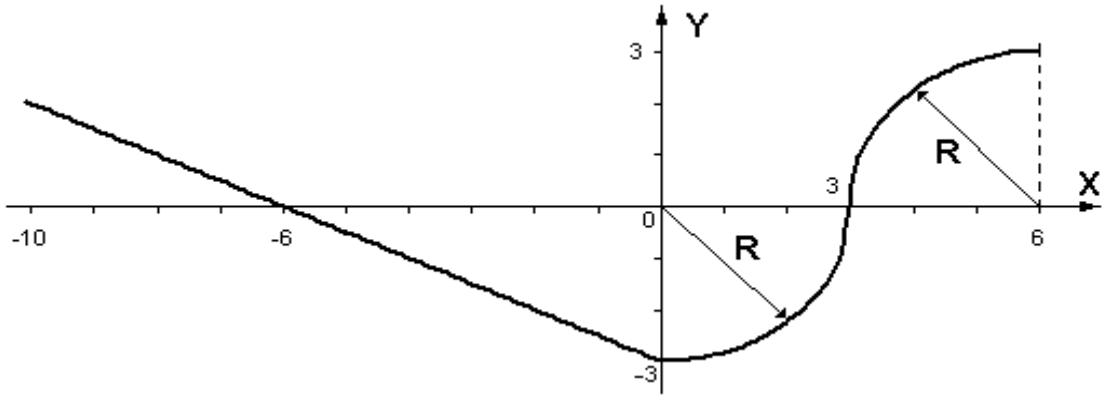
2)



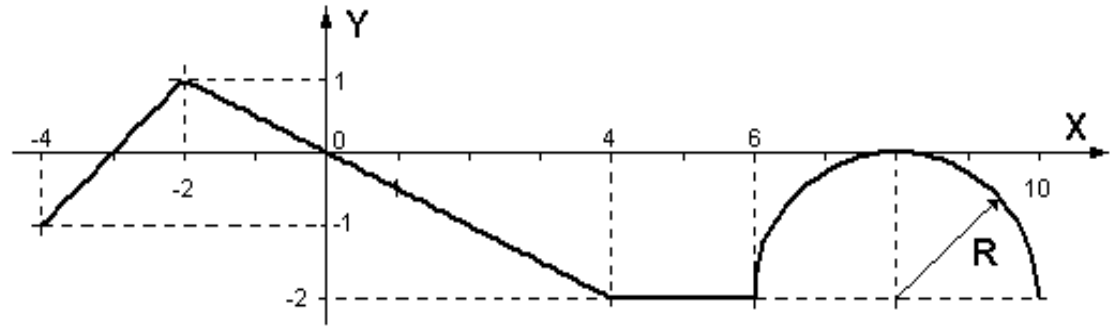
3)



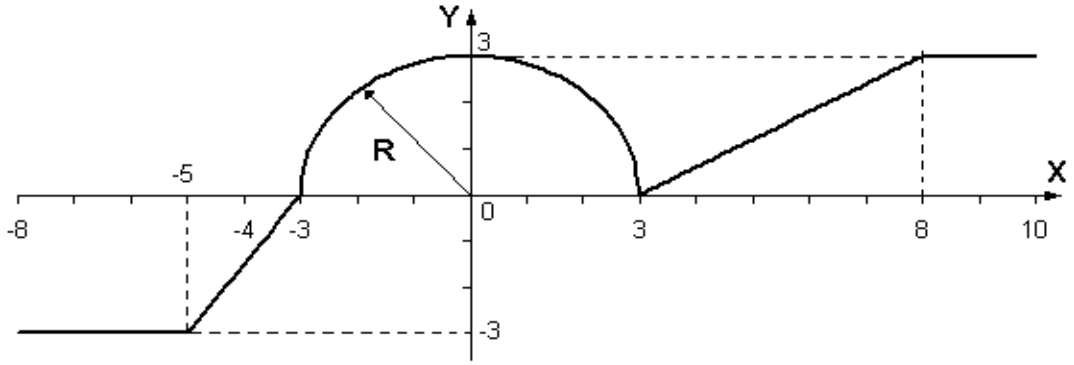
4)



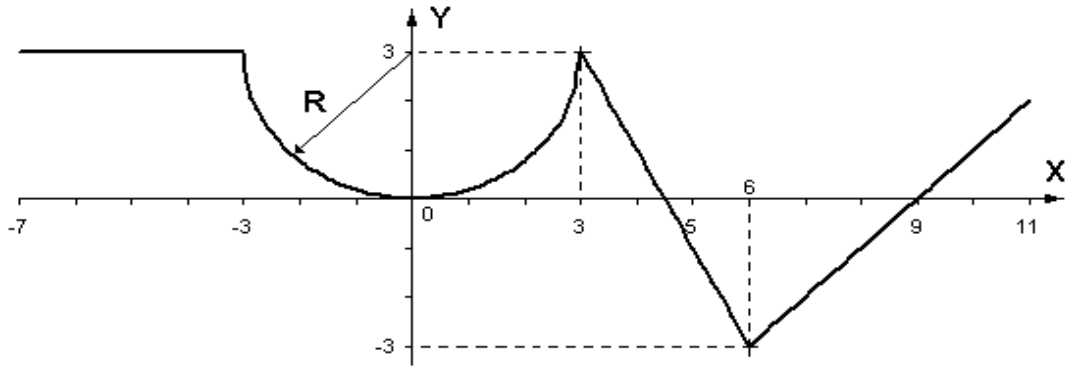
5)


Y
X
1
-1
-2
-4
-2
0
4
6
10
R

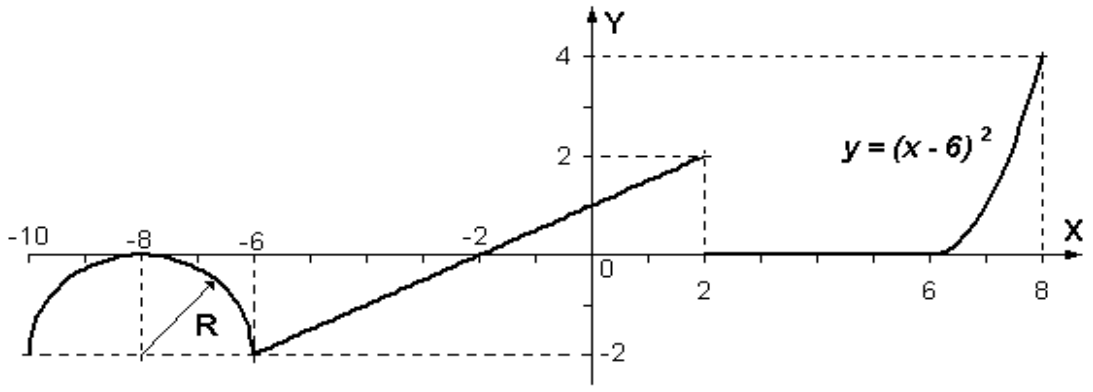
6)


Y
X
3
-3
-8
-5
-4
-3
0
3
8
10
R

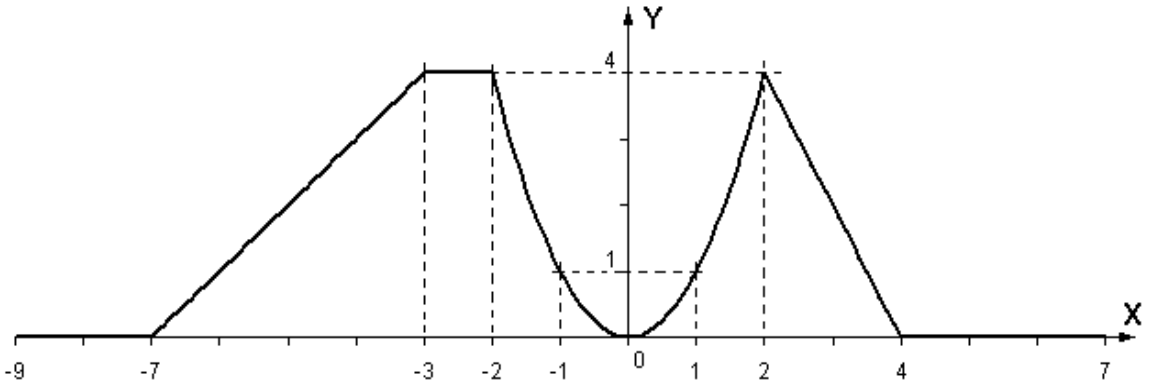
7)


Y
X
3
-3
-7
-3
0
3
5
6
9
11
R

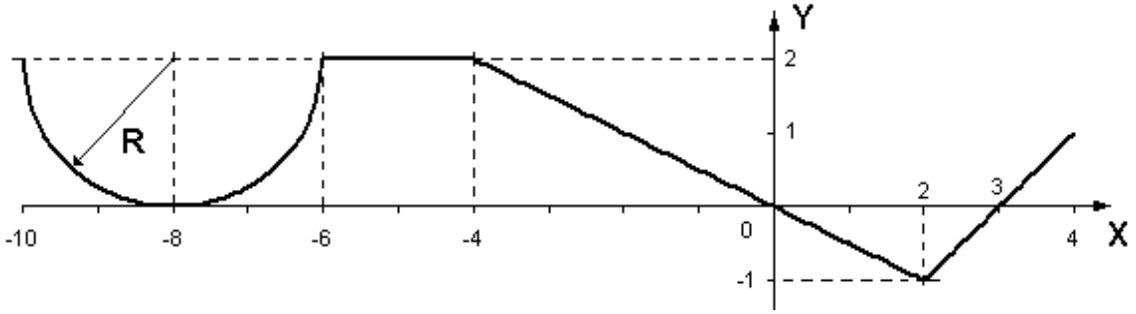
8)


Y
X
4
2
-2
-10
-8
-6
-2
0
2
6
8
R
y = (x - 6) 2

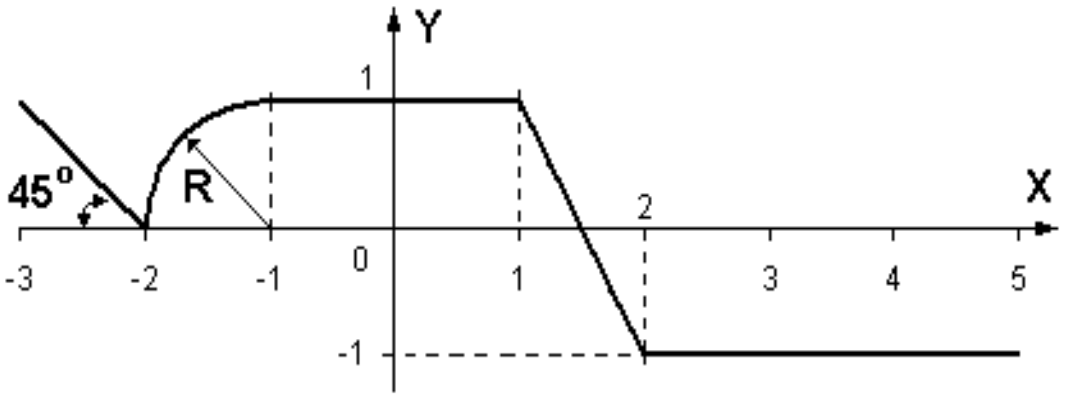
9)


Y
X
4
1
-9
-7
-3
-2
-1
0
1
2
4
7

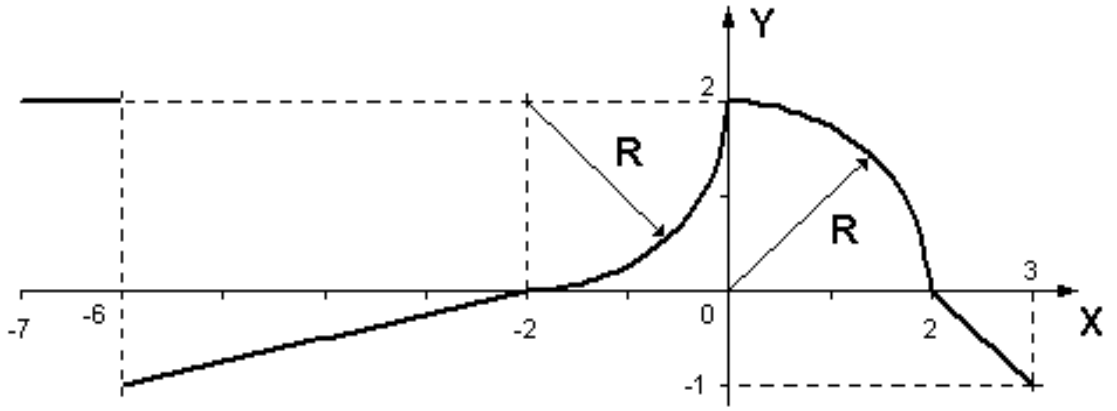
10)


Y
X
R
2
1
-1
-10
-8
-6
-4
0
2
3
4

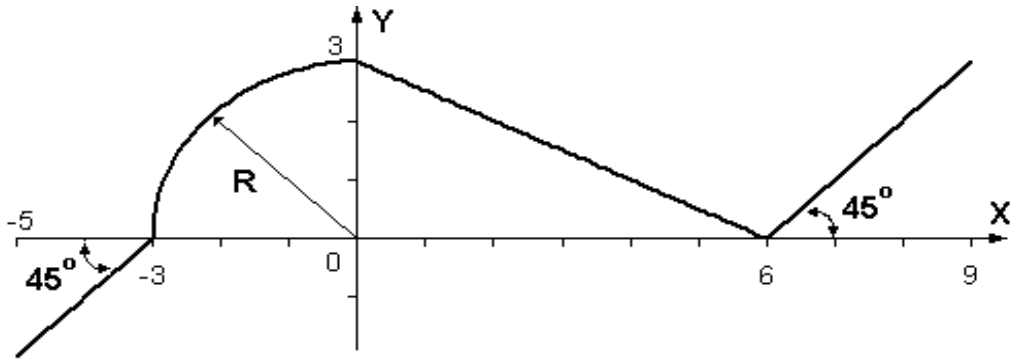
11)


Y
X
45°
R
1
2
-3
-2
-1
0
1
3
4
5
-1

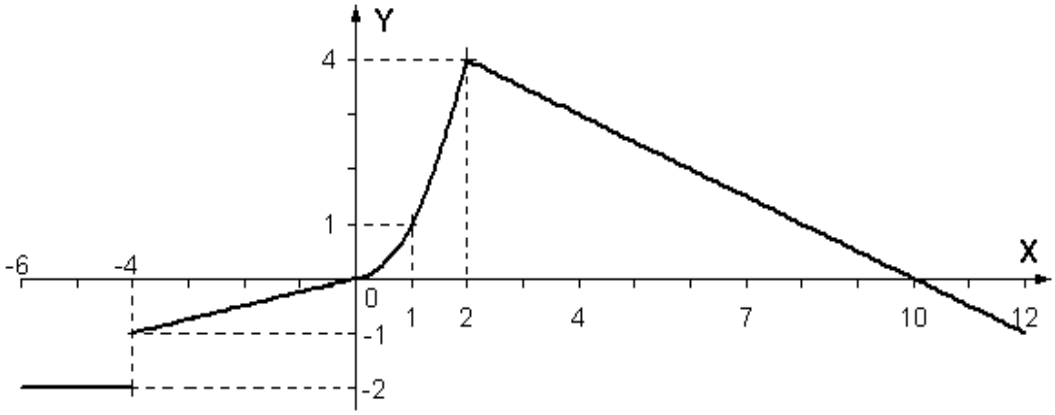
12)


Y
X
R
R
2
3
-7
-6
-2
0
2
-1

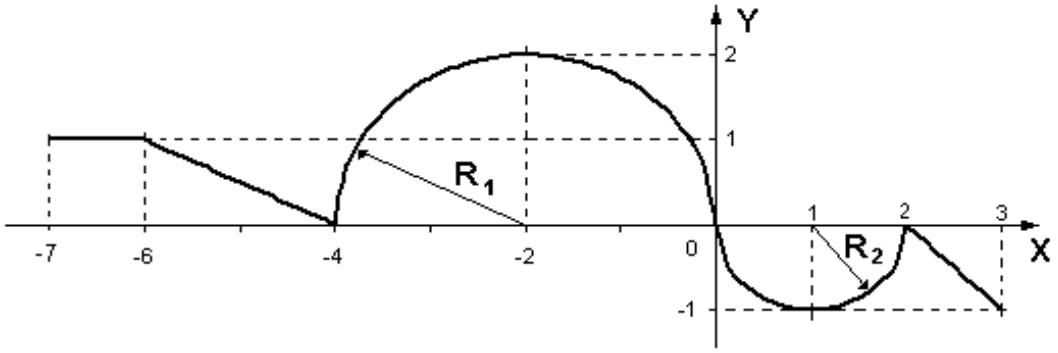
13)


Y
3
R
-5
45°
X
45°
-3
0
6
9

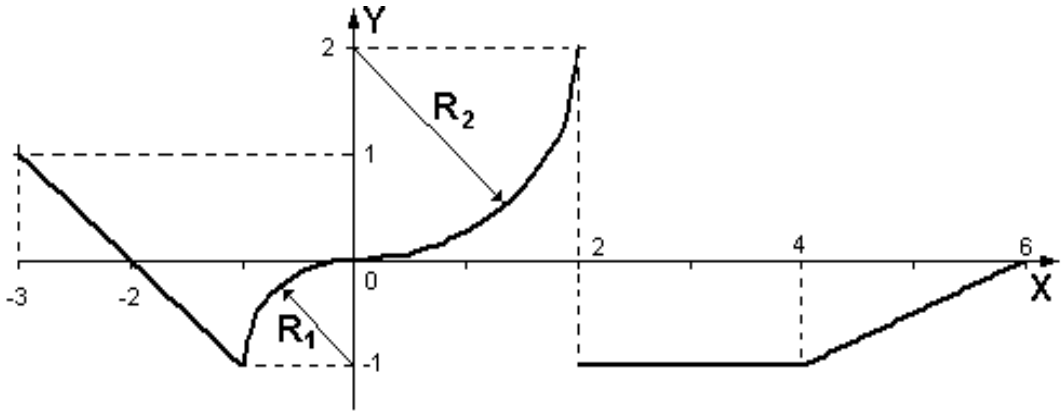
14)


Y
4
1
X
-6
-4
0
1
2
4
7
10
12
-1
-2

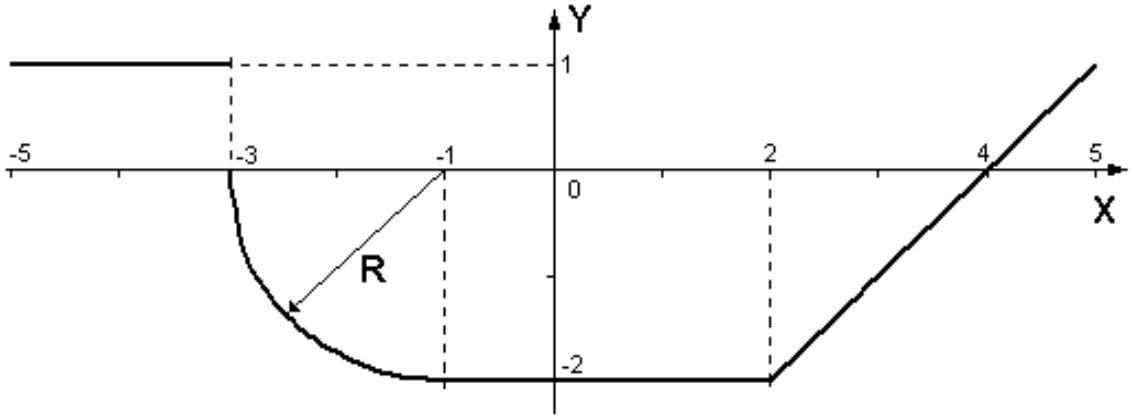
15)


Y
2
1
R1
-7
-6
-4
-2
0
1
2
3
R2
X
-1

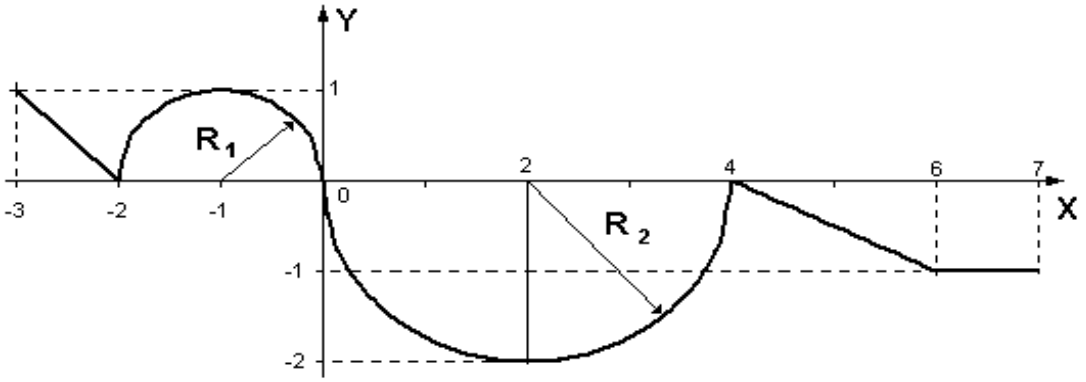
16)


Y
2
R2
1
2
4
6
-3
-2
0
X
R1
-1

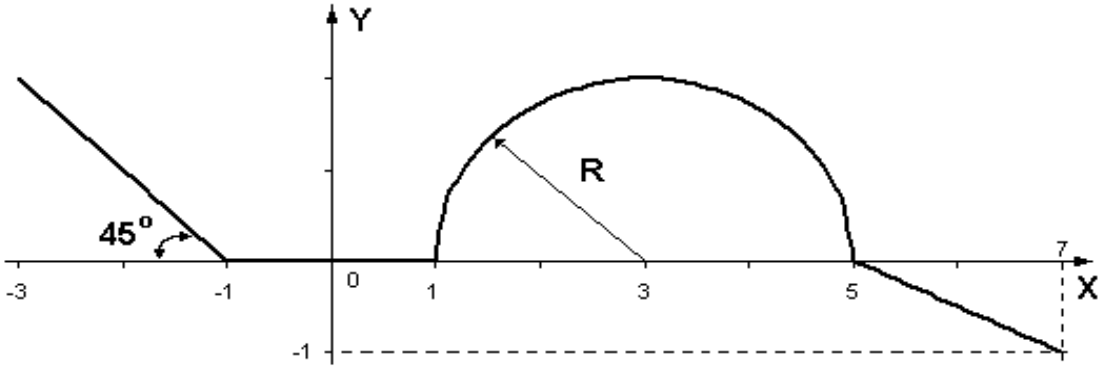
17)


Y
X
1
0
-2
-5
-3
-1
2
4
5
R

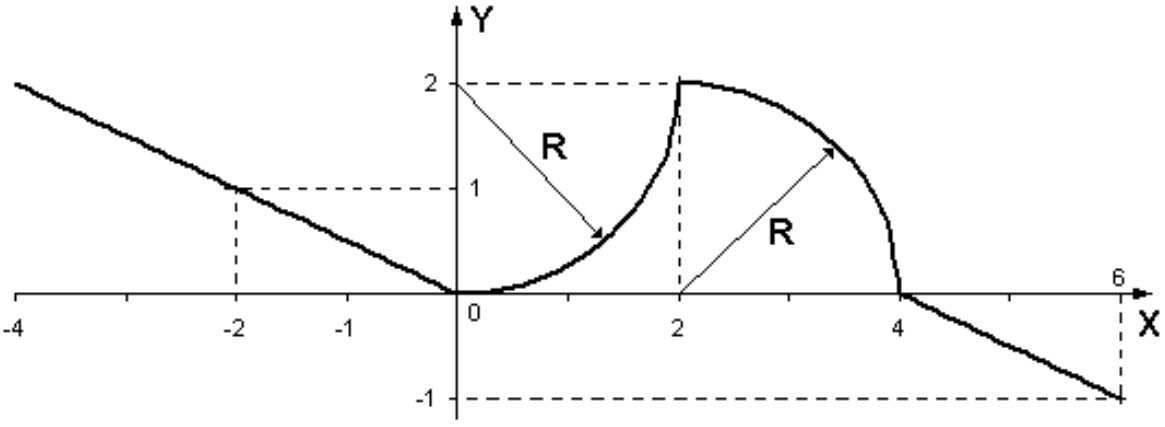
18)


Y
X
1
0
-1
-2
-3
-2
-1
2
4
6
7
R1
R2

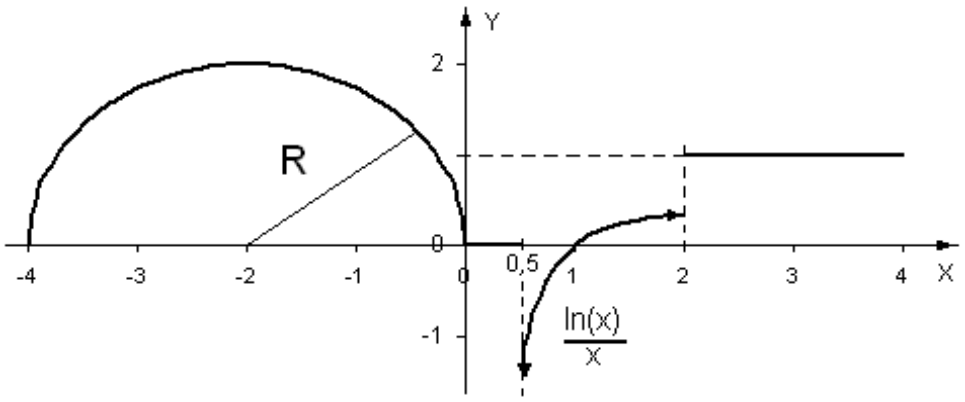
19)


Y
X
0
-1
-3
-1
1
3
5
7
45°
R

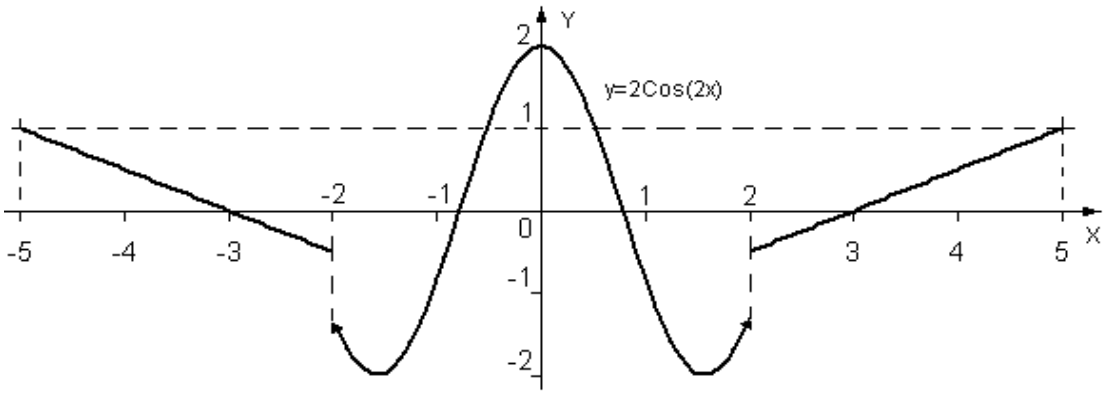
20)


Y
X
2
1
0
-1
-4
-2
-1
2
4
6
R
R

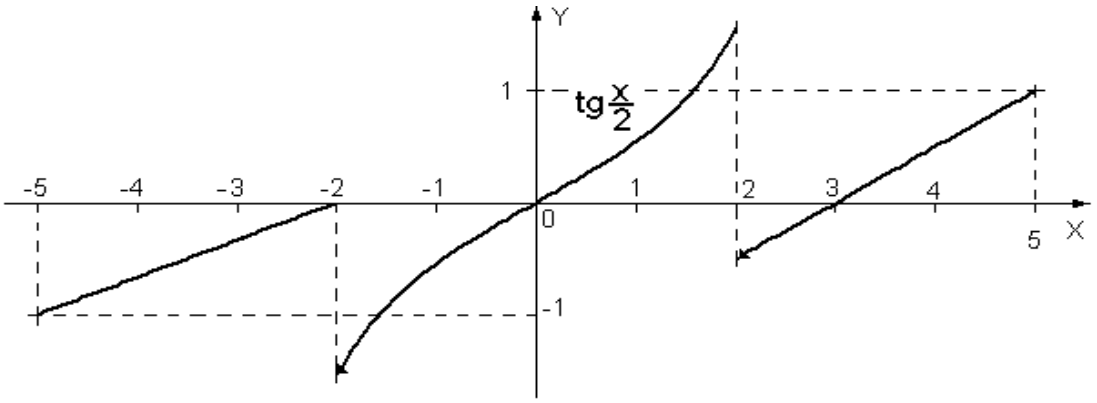
21)


Y
2
R
0
-4
-3
-2
-1
0
0,5
1
2
3
4
X
-1
ln(x)
x

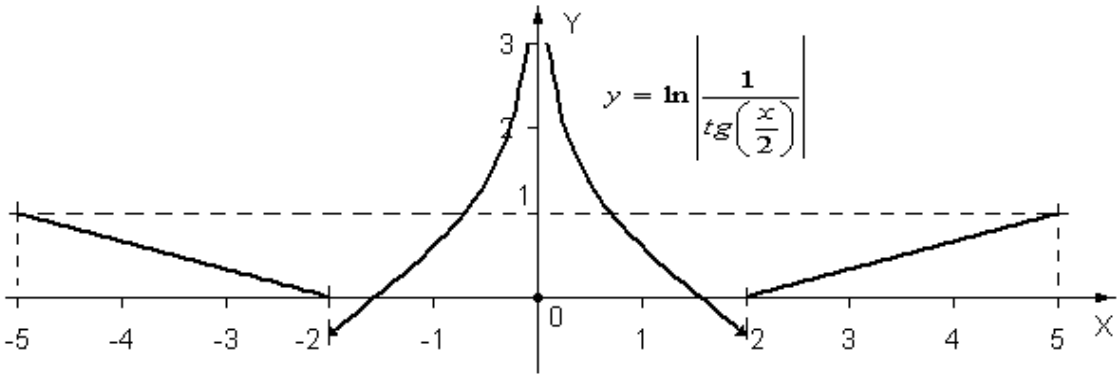
22)


Y
2
y=2Cos(2x)
1
-2
-1
1
2
0
-5
-4
-3
3
4
5
X
-1
-2

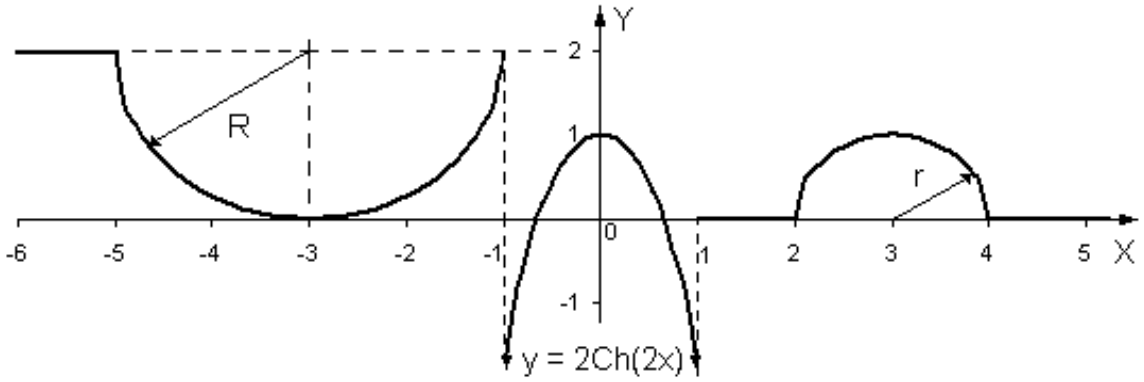
23)


Y
1
tg x/2
-5
-4
-3
-2
-1
1
2
3
4
0
5
X
-1

24)

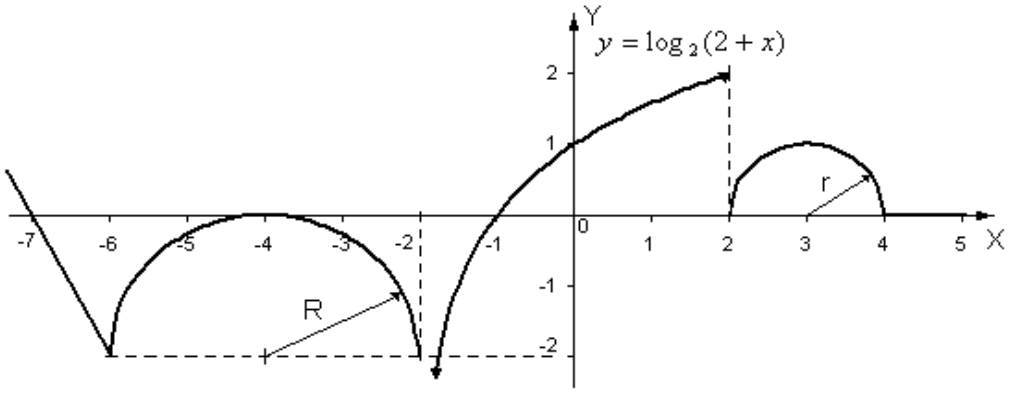

Y
3
y = ln |1 / tg(x/2)|
2
1
0
-5
-4
-3
-2
-1
1
2
3
4
5
X

25)

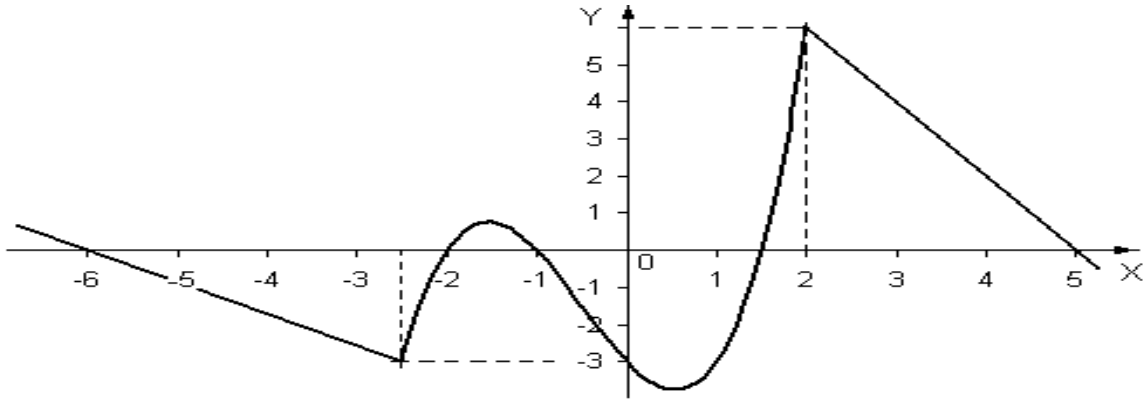


Гиперболический косинус может быть описан формулой: $Ch(x) = \frac{1}{2}\left(e^{x} + e^{-x}\right)$.

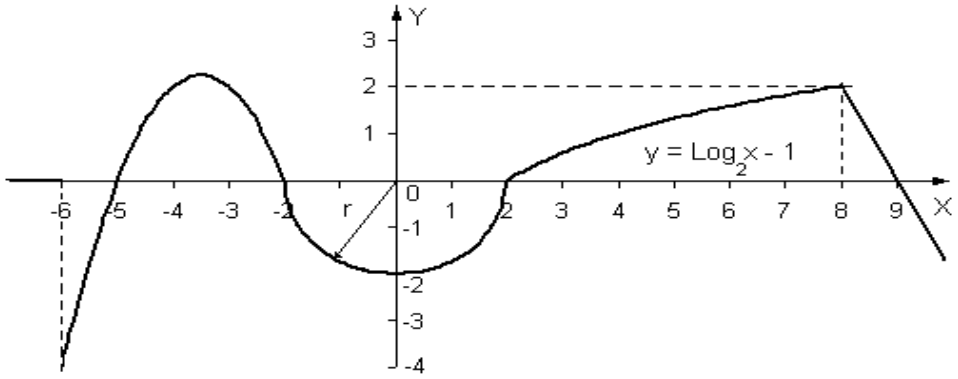
26)



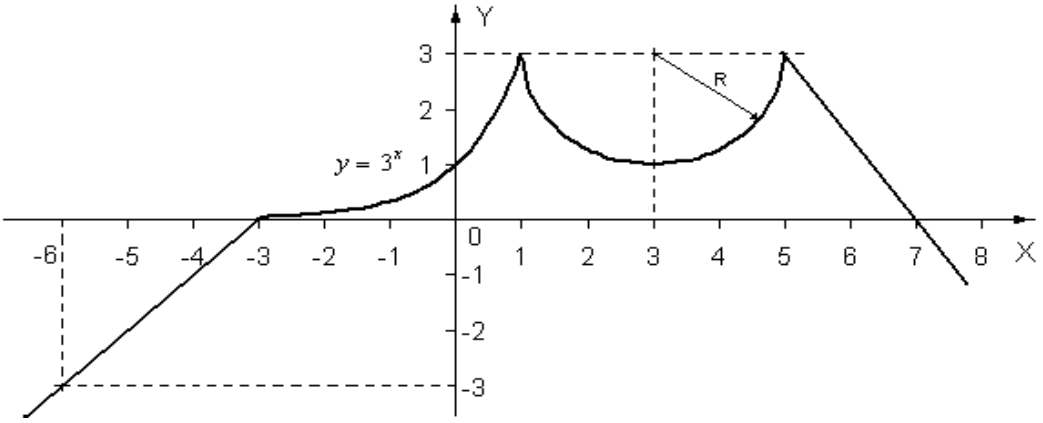
27)



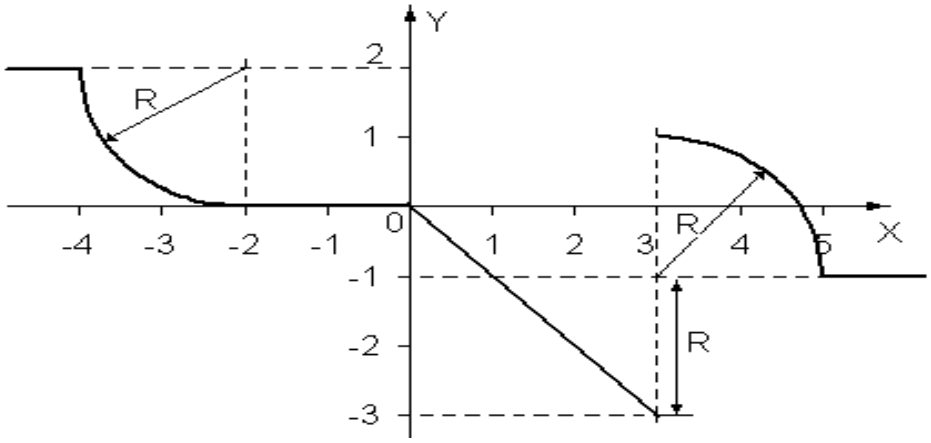
28)



29)



30)

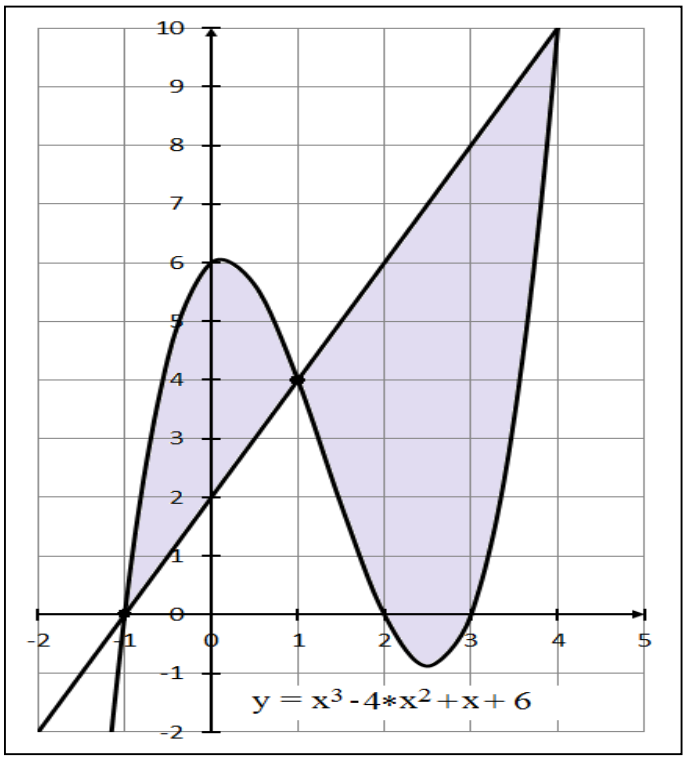


Дополнительное требование к заданию №30: Программа должна быть написана так, что бы решения получались при различных значениях `R`, вводимых с клавиатуры. Центр положения левой четверти окружности изменяется в соответствии с введённым радиусом, а правой – остаётся постоянным при `X = 3`, `Y = -1`.

Лабораторная работа №2: «Разветвляющиеся вычислительные процессы». Задание 2

Постановка задачи

Написать программу, которая определяет, попадает ли точка с заданными координатами в заштрихованную область. Точки на границе принадлежат области. Необходимые параметры получить из рисунка. Результат работы программы вывести в виде текстового сообщения: Попадает, Не попадает.



Теоретическое введение

Для решения задачи воспользуемся условным оператором:

```
if <Логическое выражение>:
    <Блок – выполняется, если условие истинно>
[elif <Логическое выражение>:
    <Блок – выполняется, если условие истинно>
]
[else:
     <Блок – выполняется, если все условия ложны>
]
```

<Блок> – это набор инструкций, которые выделяются одинаковым количеством пробелов (обычно четырьмя).

Необходимо правильно составить логическое выражение, параметрами которого будут значение координат точки (x,y) и уравнения линий.

Обмен с консолью выполняется стандартными функциями ввода/вывода: `input()` и `print()`.

Для решения задачи требуется знать уравнение прямой (уравнение кривой приведено на рисунке). Из рисунка получаем координаты двух точек, через которые проходит прямая линия (-1, 0) и (1,4). Подставив значения выбранных точек в уравнение общего вида `y = kx + b`, получим систему уравнений. Решив эту систему, найдём значения для параметров k и b. В итоге уравнение прямой примет вид: `y = 2x + 2`.

Точка с координатами (`x, y`), введённая пользователем, будет попадать в заштрихованную область на интервале [-1, 1] в том случае, если `x` будет не меньше -1 и не больше 1. Кроме этого, `y` должен быть не меньше значения полученного для прямой в точке `x` и не больше значения, вычисленного для кубической параболы в этой точке.

Описание алгоритма

1. Ввести координаты точки (x, y) и привести значения к типу `float`.
2. Выполнить проверку на попадание точки в заданную область.
3. Вывести результат в виде: "Точка `x, y` попадает в область." и "Точка `x, y` не попадает в область."

Описание входных и выходных данных

Входные данные - координаты точки, введённые пользователем. Тип данных и точность представления в задаче не заданы. Установим вещественный тип (`float`).

Выходные данные - сообщения, в текстовом виде, о попадании или непопадании точки в заданную область.

Тестовые примеры

X	Y	Результат
-1	0	Попадает
-0.5	-1	Не попадает
0	3	Попадает
1	4	Попадает
1	5	Не попадает
1.5	1	Не попадает
2	3	Попадает
2.5	-1	Не попадает
2.5	-0.3	Попадает
3.5	10	Не попадает

Листинг программы

```
# -*- coding: cp1251 -*-
from math import *
flag = 0
print('Введите координаты X и Y для точки:')
x = float(input('X='))
y = float(input('Y='))
```

```
if (x < -1) or (x > 4):
    flag = 0       #False
if ((x>=-1) and (x<1) and (y>=2*x+2)
    and (y<=x**3-4*x**2+x+6) or
    (x>=1) and (x<=4) and (y>=x**3-4*x**2+x+6)
    and (y<=2*x+2)):
    flag = 1
else:
    flag = 0
print("Точка X={0: 6.2f} Y={1: 6.2f}"
      .format(x, y), end=" ")
if flag:
    print("попадает", end=" ")
else:
    print("не попадает", end=" ")
print("в область.")
```

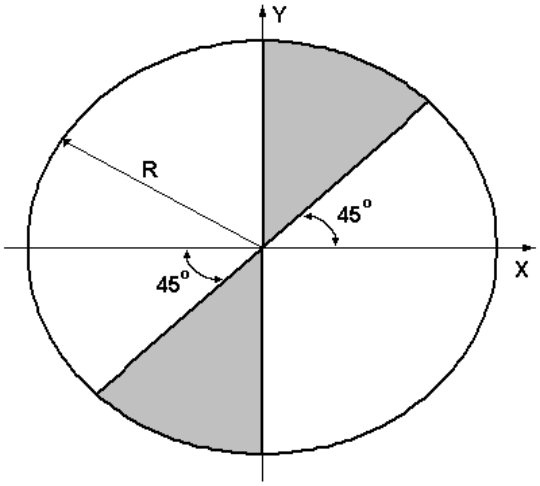
Замечание к тексту программы: Для переноса длинных строк в Python использованы круглые скобки.

Задание к лабораторной работе №2 «Разветвляющиеся вычислительные процессы».

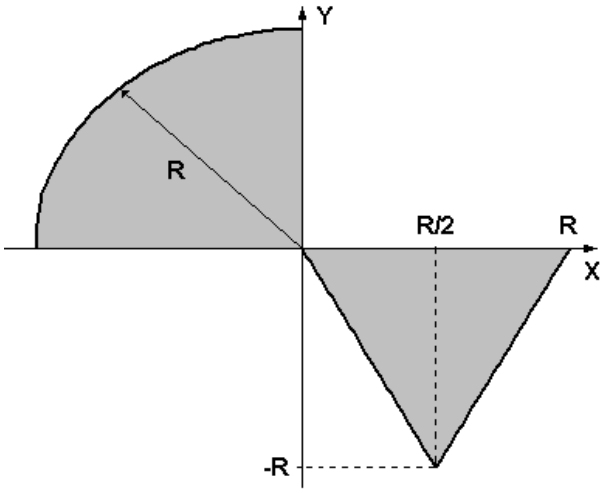
Задание 2

Написать программу, которая определяет, попадает ли точка с заданными координатами *X, Y* в область, закрашенную на рисунке серым цветом. Результат работы программы вывести в виде текстового сообщения. Параметр *R* вводится с клавиатуры.

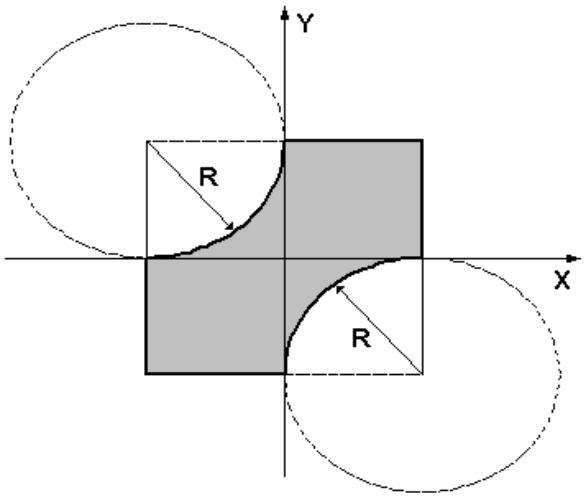
1)



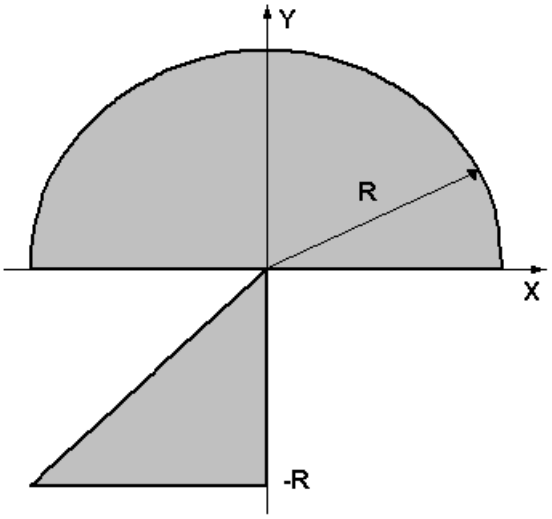
2)



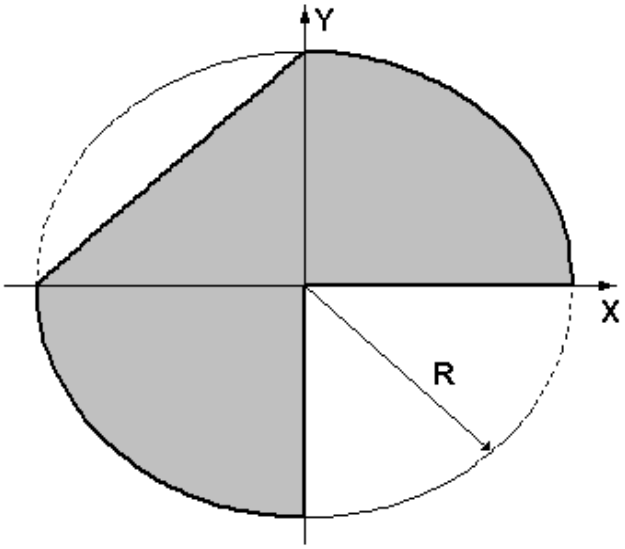
3)



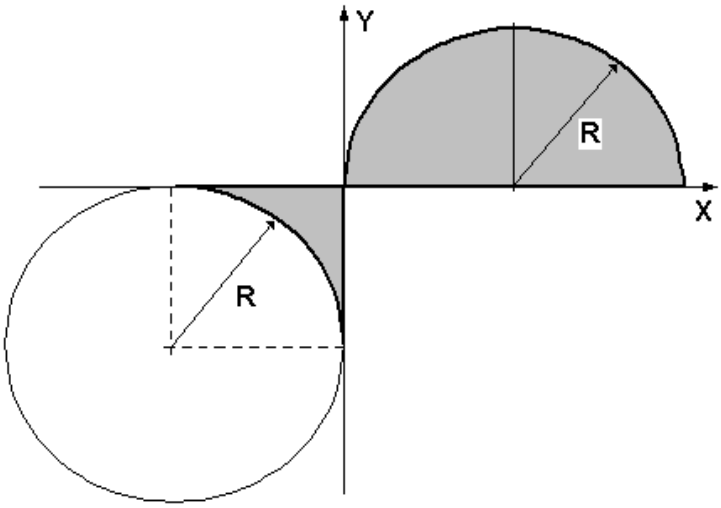
4)



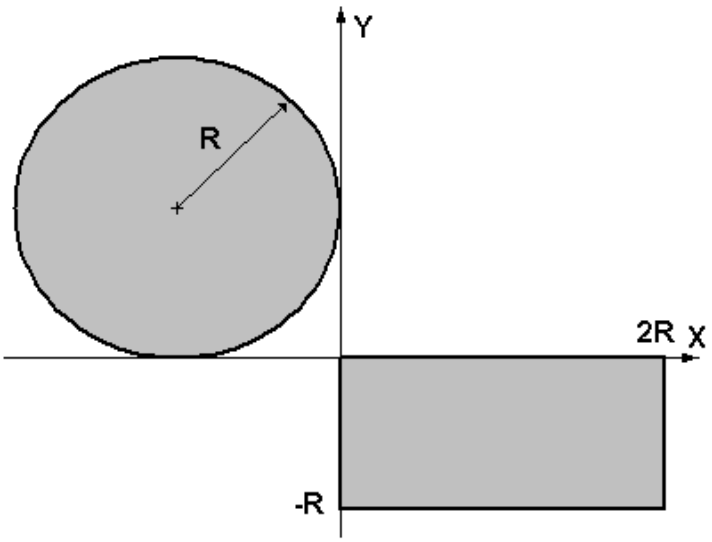
5)



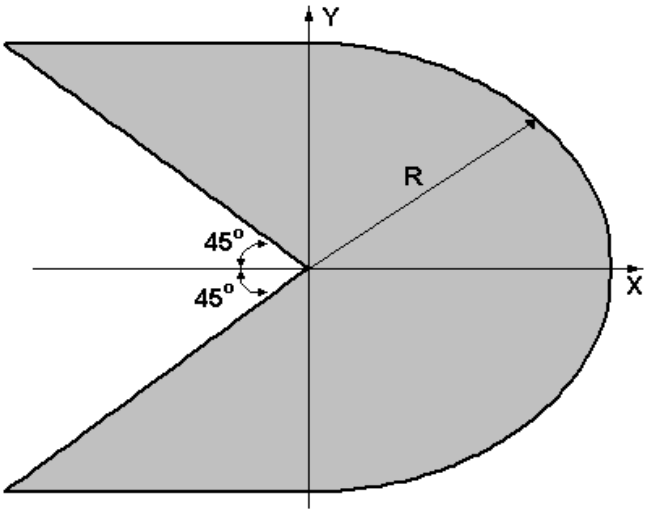
6)



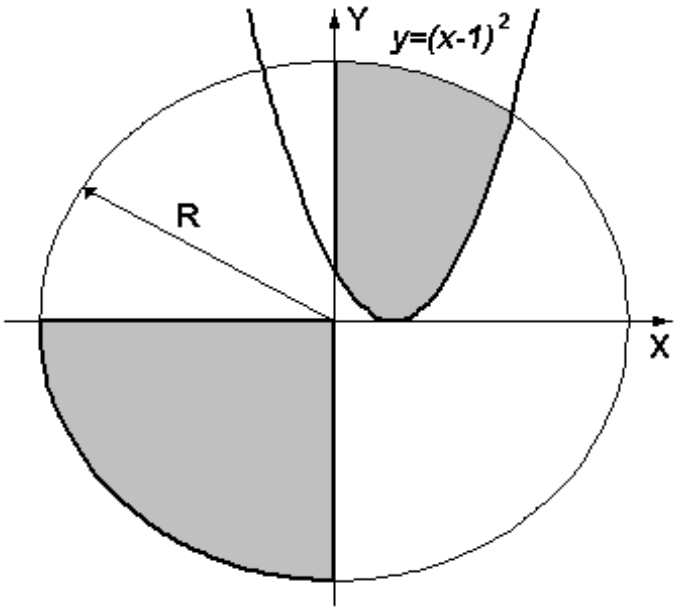
7)



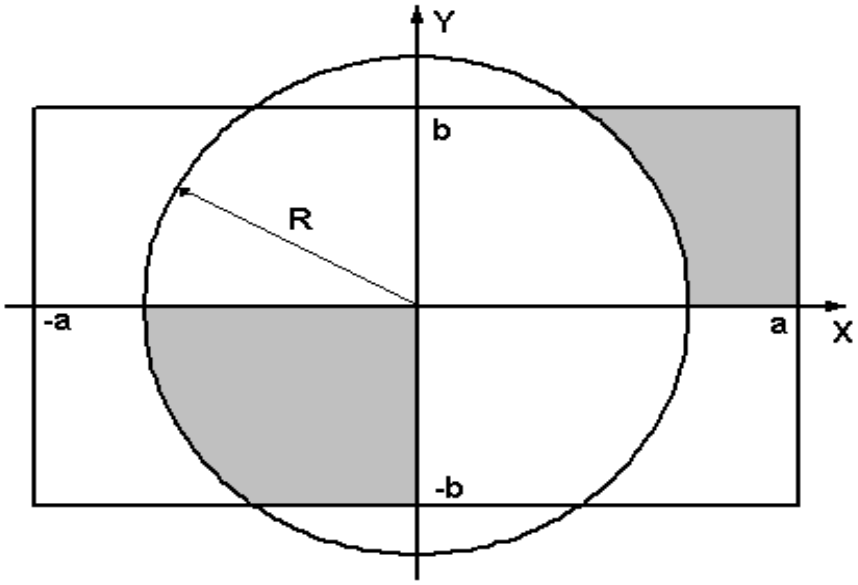
8)



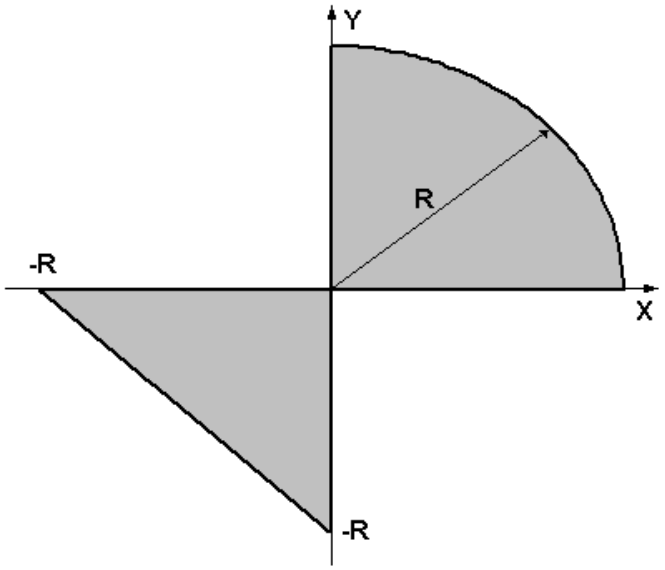
9)



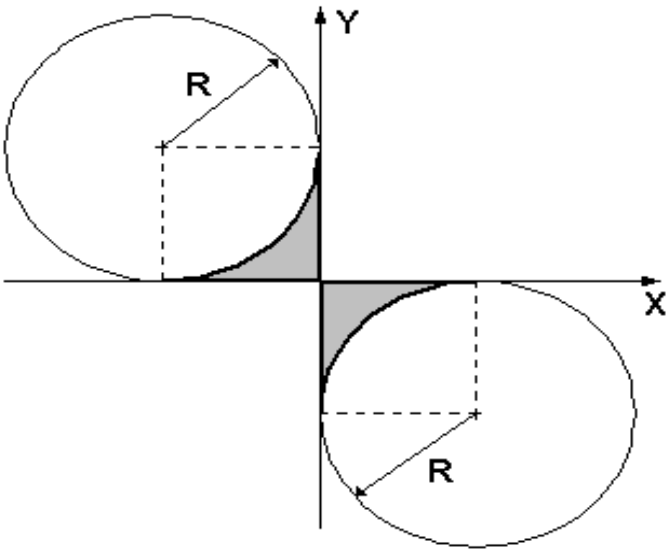
10)



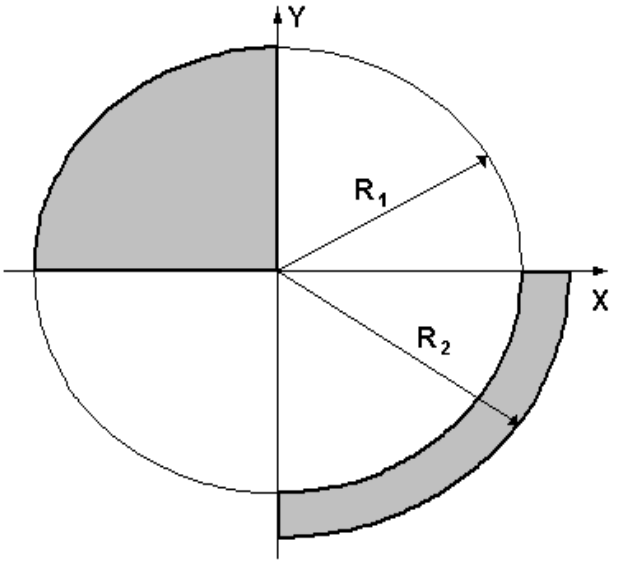
11)



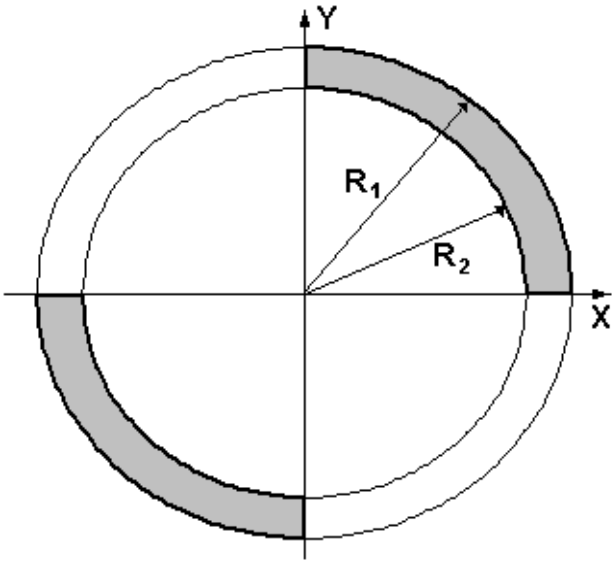
12)



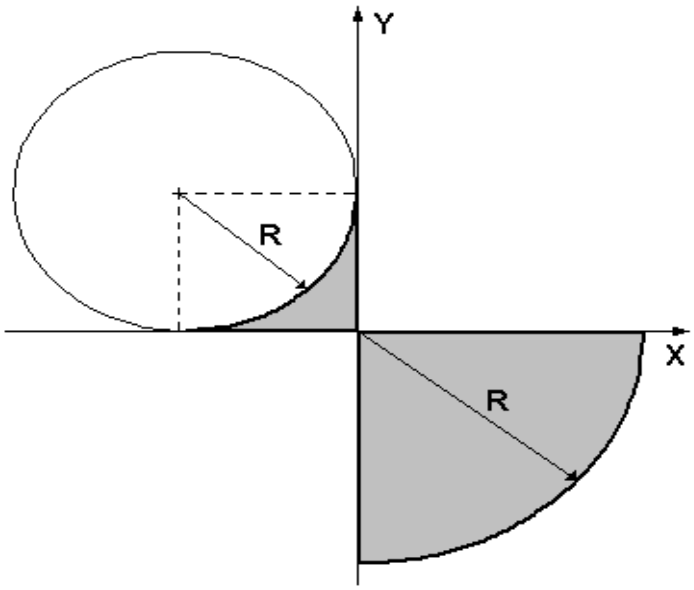
13)



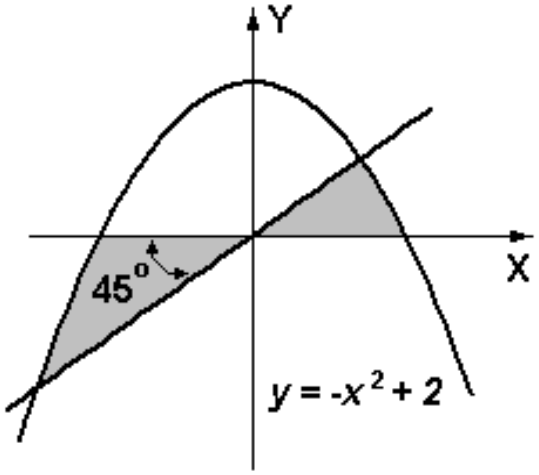
14)



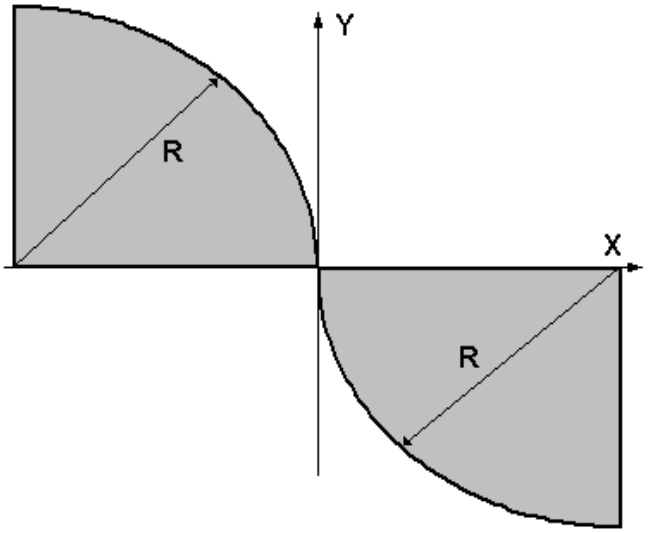
15)



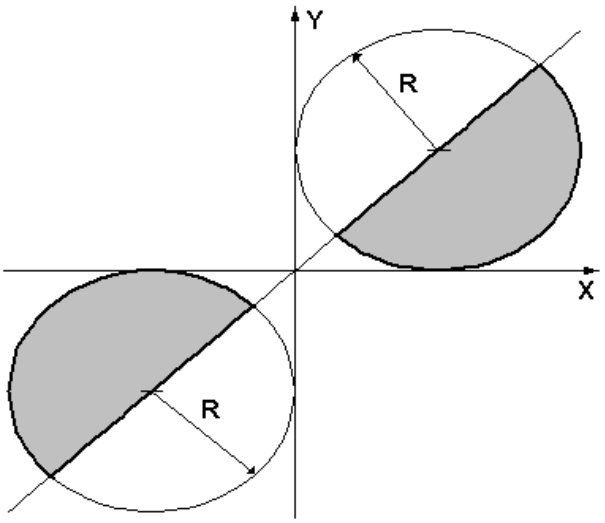
16)



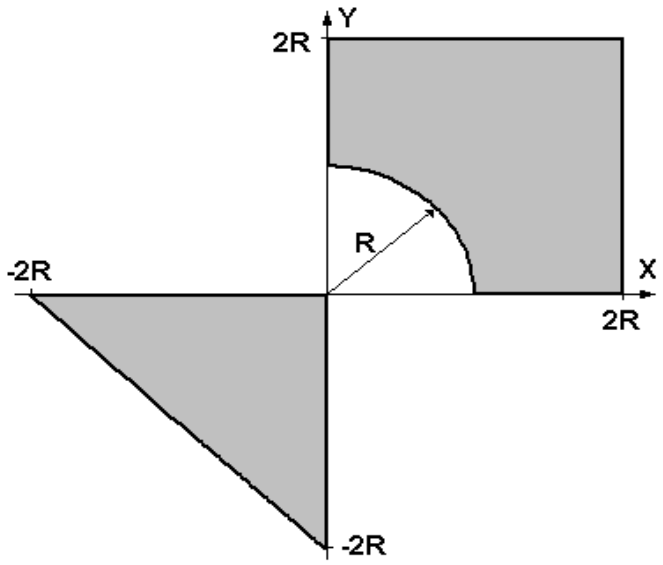
17)



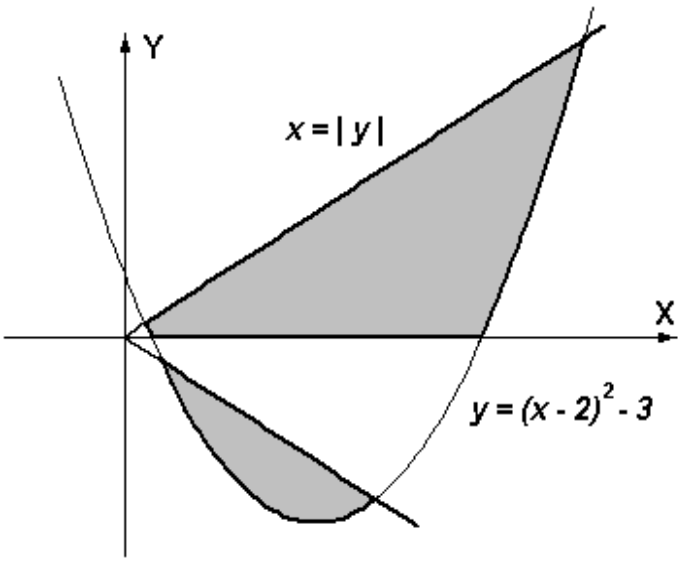
18)



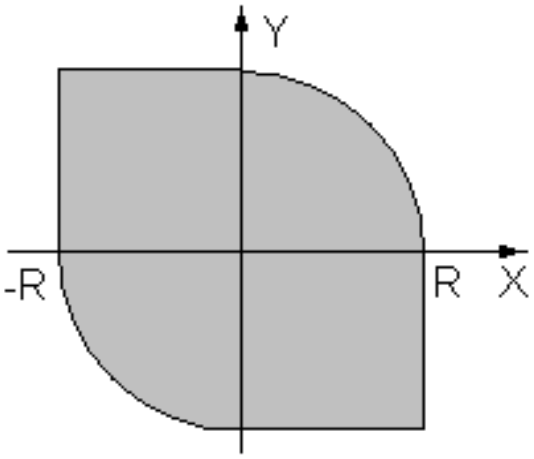
19)



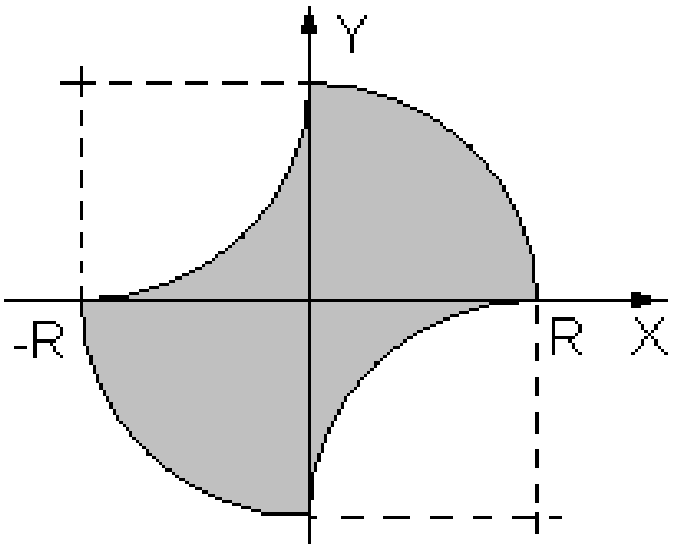
20)



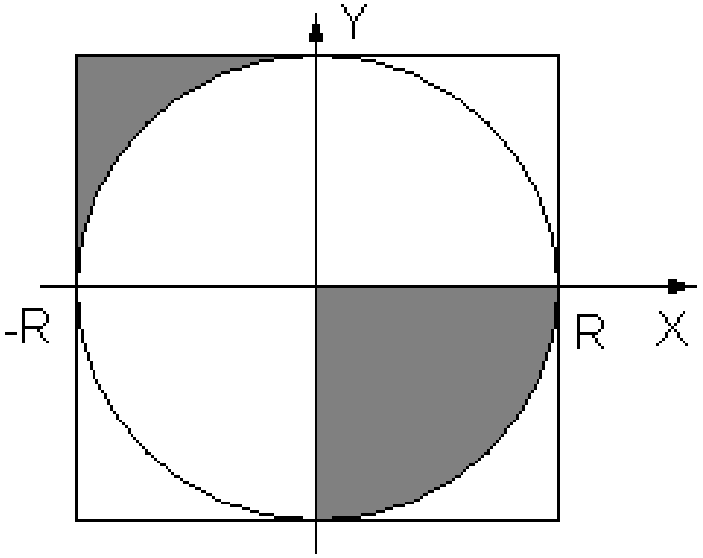
21)



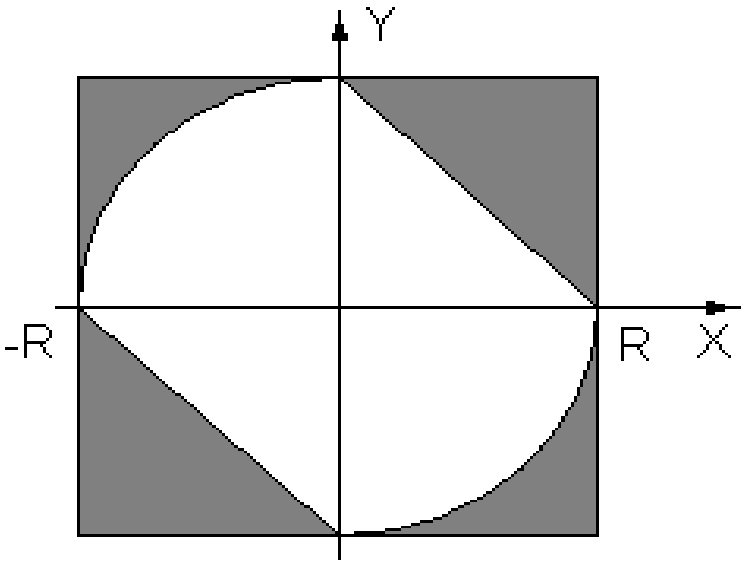
22)



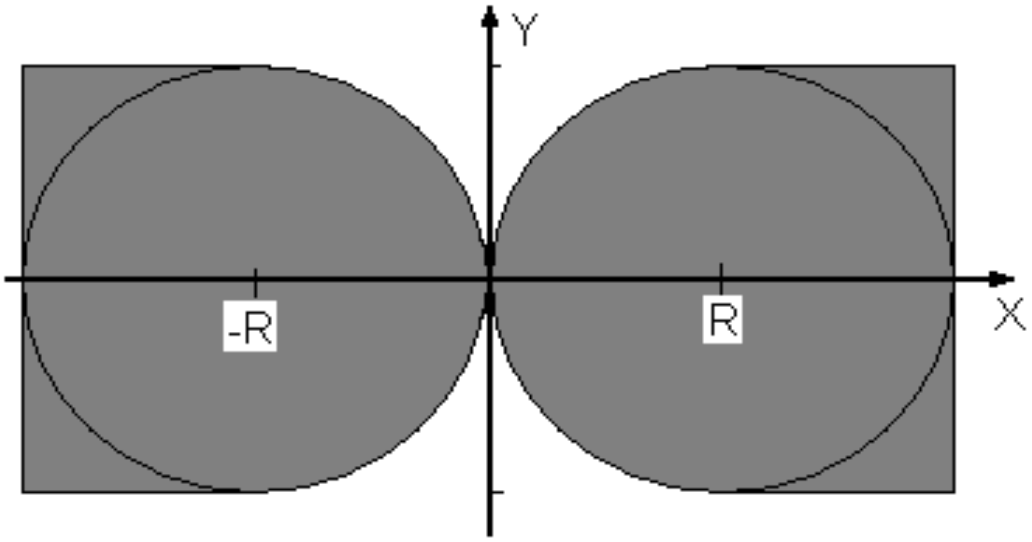
23)



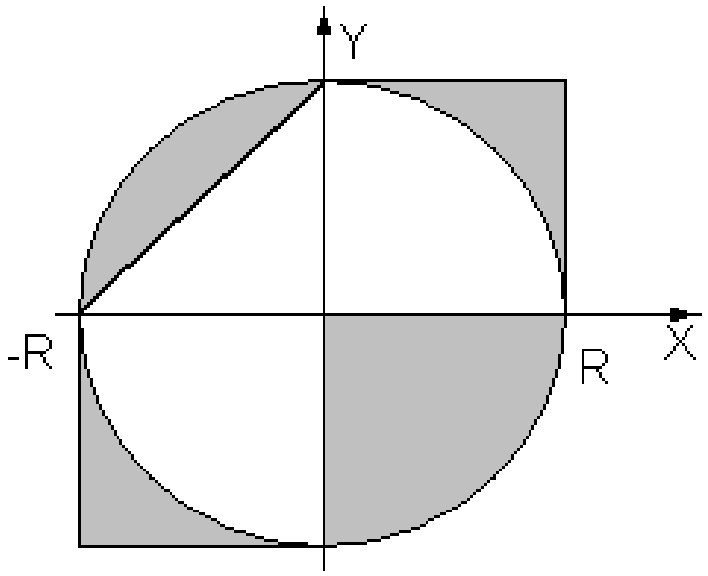
24)



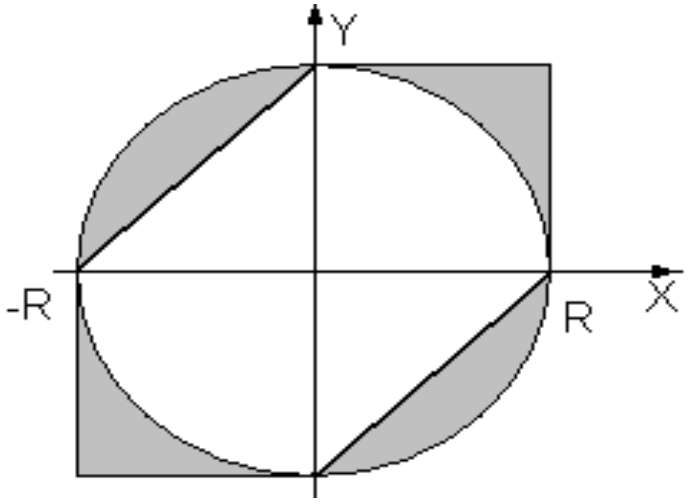
25)



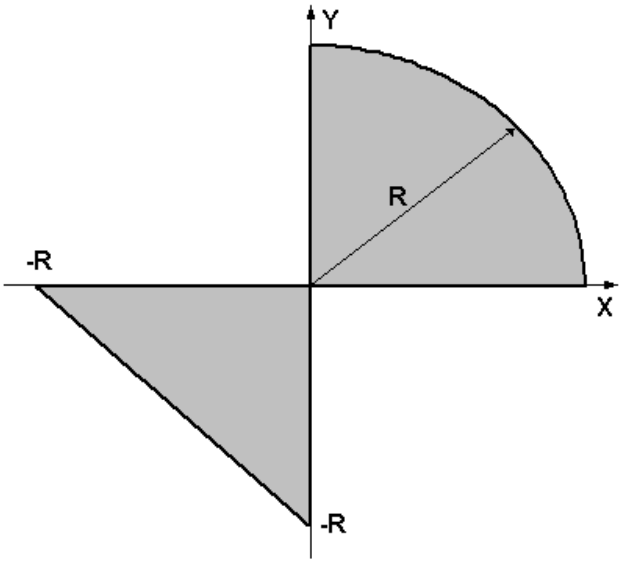
26)



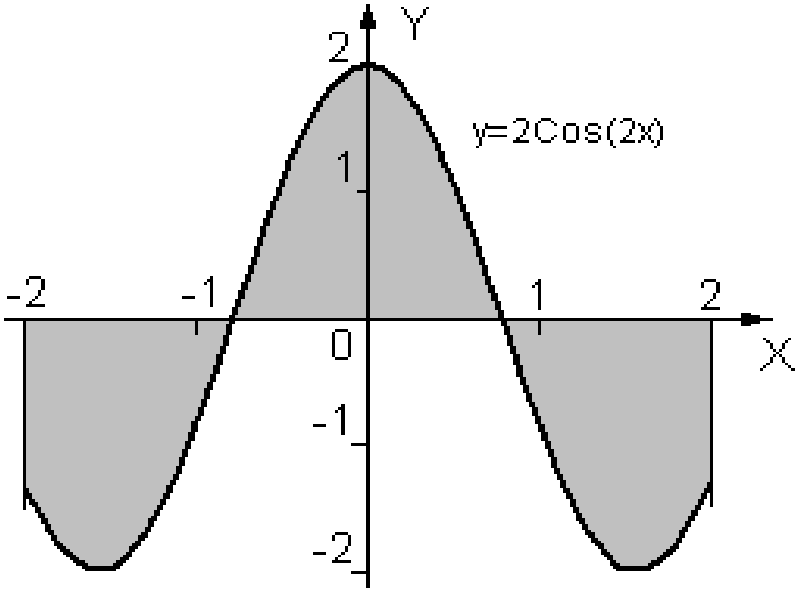
27)



28)



29)



30)

